

Ecopark Bicycle Parking

Requirement Analysis: Use-Case Analysis

Nhóm dự án hệ thống thuê xe đạp Ecopark

Tháng 5 năm 2026

Project Context and Rules

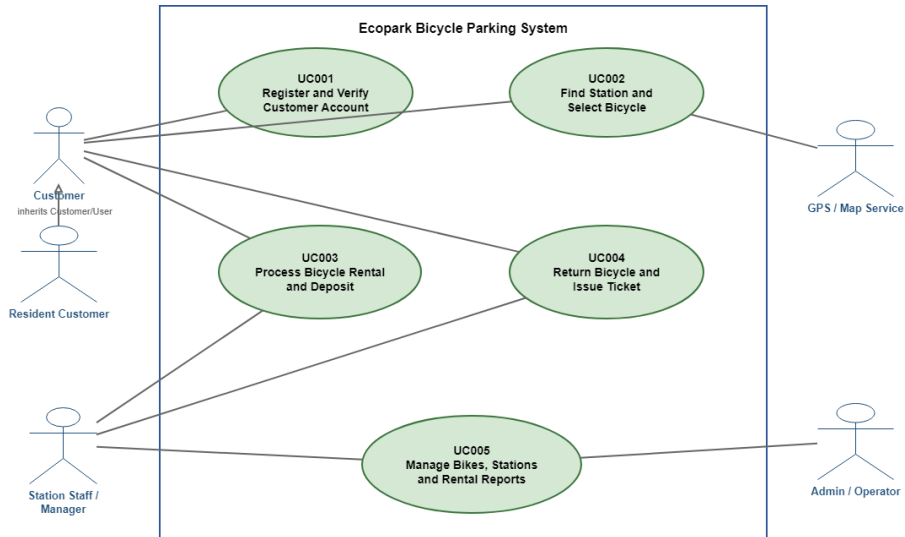
- Website quản lý thuê-trả xe đạp cho du khách và cư dân Ecopark.
- Quản lý điểm tập kết, loại xe, số lượng, ID xe duy nhất và trạng thái xe.
- Lần đầu thuê phải tạo tài khoản có email, CCCD/giấy tờ định danh, địa chỉ, số điện thoại.
- Nhận xe tại bãi với Station Staff / Manager: đặt cọc 200k + CCCD hoặc giấy tờ tùy thân.
- Giá thuê: 50k/1 giờ, 70k/2 giờ, 100k/3 giờ; trả muợn: 30k/30 phút.
- Cư dân có địa chỉ và thẻ cư dân hợp lệ được giảm 40% giá thuê.

Actor Model

Actor	Vai trò
Customer/User	Người dùng thuê xe thông thường: tạo tài khoản, tìm bãi, chọn xe, nhận/trả xe, xem vé/ lịch sử.
Resident Customer	Actor chuyên biệt kế thừa Customer/User; có thêm nhánh nộp thẻ cư dân để giảm 40%.
Station Staff / Manager	Vận hành tại bãi: kiểm tra giấy tờ/cọc, giao nhận xe, cập nhật xe trong bãi; Manager giám sát phạm vi bãi.
Admin / Operator	Vận hành trung tâm/toàn hệ thống: quản lý bãi/xe/chính sách, rà soát, thống kê; Admin có quyền cấu hình cao hơn Operator.
GPS / Map Service	Dịch vụ ngoài hỗ trợ tìm điểm tập kết gần nhất.

Không xem là actor: front-end, back-end, database, bảo vệ cổng.

Use-Case Overview



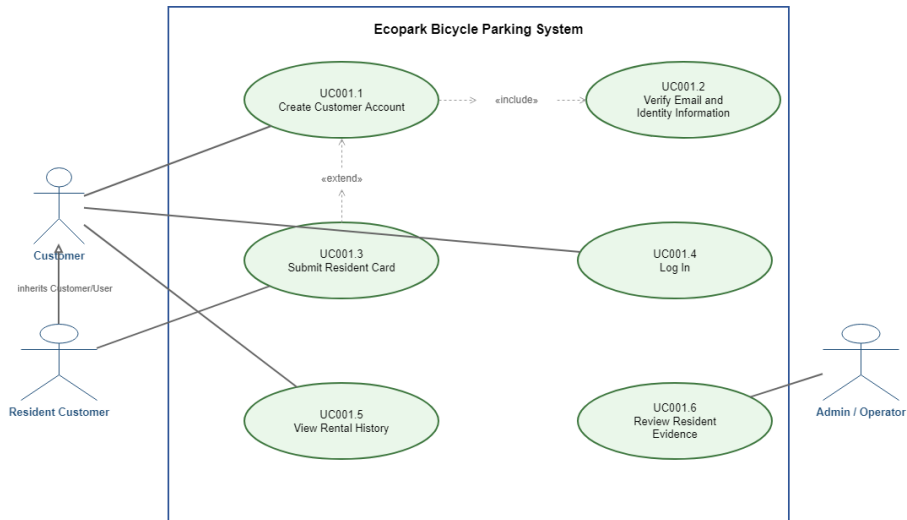
Relational Schema Summary

Area	Tables and relationships
Accounts	USERS → CUSTOMER_PROFILES; resident is customer_type=resident + RESIDENT_CARDS.
Fleet	STATIONS, BIKE_TYPES, BIKES, BIKE_STATUS_LOGS.
Request	CUSTOMER_PROFILES 1-n RENTAL_REQUESTS.
Rental lifecycle	RENTAL_REQUESTS 0..1-1 RENTALS; BIKES 1-n RENTALS.
Deposit and ticket	RENTALS 1-1 RENTAL_DEPOSITS; RENTALS 1-1 RENTAL_TICKETS.
Pricing	PRICING_POLICIES stores 50k/1h, 70k/2h, 100k/3h, 30k/30m and 40% discount.

UC001 - 1/2/3/5. Register and Verify Account

1. Code	UC001
2. Description	Customer tạo tài khoản, đăng nhập và cung cấp thông tin định danh để đủ điều kiện thuê xe. Resident Customer có thể nộp thẻ cư dân để xin giảm 40%.
3. Actors	Customer; Resident Customer; Admin / Operator cho rà soát thủ công.
5. Preconditions	Email và giấy tờ định danh hợp lệ; hệ thống đã cấu hình chính sách tài khoản; nếu xin giảm giá thì có địa chỉ Ecopark và thẻ cư dân.

UC001 - 4. Sub-Use Cases



- ❶ Chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập.
- ❷ Hệ thống hiển thị trường bắt buộc.
- ❸ Khách nhập tài khoản và thông tin cá nhân.
- ❹ Hệ thống kiểm tra định dạng, trùng dữ liệu và mật khẩu.
- ❺ Hệ thống tạo tài khoản/hồ sơ.
- ❻ Khách bổ sung CCCD/giấy tờ định danh.
- ❼ Hệ thống đánh dấu đủ điều kiện thuê.
- ❽ Nếu là cư dân, khách nộp địa chỉ và thẻ cư dân.
- ❾ Hệ thống xác minh hoặc đưa vào chờ rà soát.
- ❿ Hiển thị trạng thái tài khoản, giảm giá và lịch sử.

- Thiếu email/CCCD/số điện thoại/địa chỉ: yêu cầu bổ sung.
- Email hoặc số điện thoại đã tồn tại: chặn tạo mới.
- Mật khẩu yếu: yêu cầu nhập lại.
- CCCD sai hoặc bị khóa: không đủ điều kiện thuê.
- Hồ sơ cá nhân hợp lệ nhưng chưa có cư dân: thuê như khách thường.
- Không có/không muốn nộp thẻ cư dân: bỏ qua giảm giá.
- Thẻ cư dân không khớp/không đọc được: rejected hoặc pending.
- Hồ sơ nghi ngờ: chuyển Admin / Operator rà soát.
- Tài khoản bị khóa: chặn gửi yêu cầu thuê.
- Lịch sử thuê lỗi tạm thời: vẫn cho đăng nhập.

8. Input

- FullName, Email, PhoneNumber
- Password
- IdentityNumber, Address
- ResidentCardNumber nếu xin giảm 40%

9. Output

- CustomerID, AccountStatus
- RentalEligibility
- CustomerType
- DiscountStatus
- RentalHistorySummary

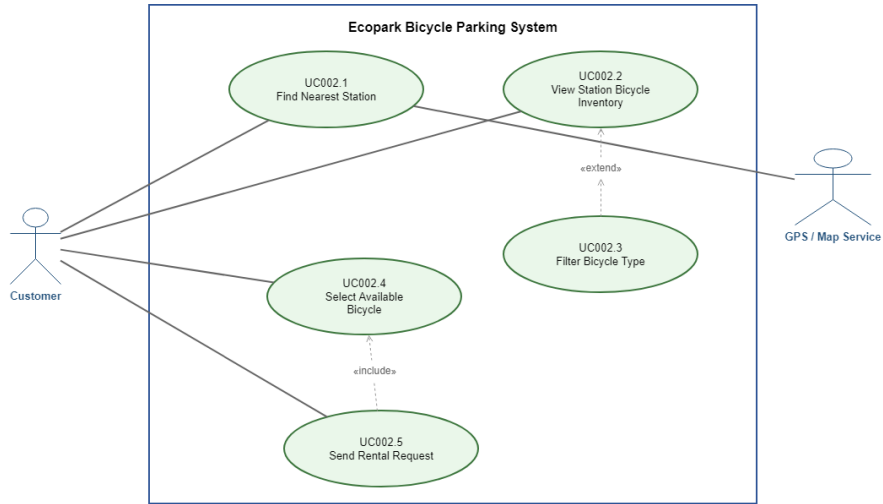
10. Rules

- Không cho thuê nếu thiếu email/định danh hợp lệ.
- Email active là duy nhất.
- Giảm 40% chỉ khi cư dân được xác nhận.
- Lịch sử thuê gắn với tài khoản.

UC002 - 1/2/3/5. Find Station and Select Bicycle

1. Code	UC002
2. Description	Customer tìm điểm tập kết gần nhất, xem xe đang rảnh theo loại xe/sở thích và gửi yêu cầu thuê trước khi đến bãi nhận xe.
3. Actors	Customer; GPS / Map Service.
5. Preconditions	Customer đã đăng nhập; tài khoản đủ thông tin định danh theo UC001; hệ thống có dữ liệu bãi, xe, loại xe và trạng thái hiện tại.

UC002 - 4. Sub-Use Cases



- ➊ Khách mở chức năng tìm bãi/thuê xe.
- ➋ Hệ thống yêu cầu vị trí hoặc địa điểm tìm kiếm.
- ➌ GPS / Map Service trả vị trí/khu vực.
- ➍ Hệ thống liệt kê bãi gần nhất và số xe khả dụng.
- ➎ Khách chọn bãi để xem chi tiết.
- ➏ Hệ thống hiển thị xe, loại xe, mã xe, trạng thái.
- ➐ Khách lọc/chọn xe đang rảnh.
- ➑ Hệ thống kiểm tra lại xe, bãi, tài khoản.
- ➒ Khách xác nhận gửi yêu cầu thuê.
- ➓ Hệ thống tạo RentalRequest và hướng dẫn nhận xe.

UC002 - 7. Alternative Flows

- Từ chối quyền vị trí: nhập địa điểm thủ công.
- GPS lỗi: dùng tìm kiếm thủ công.
- Không có bãi gần: mở rộng phạm vi.
- Bãi tạm ngưng: gợi ý bãi khác.
- Không có loại xe mong muốn: đổi loại hoặc đổi bãi.
- Không có xe sẵn sàng: không tạo yêu cầu.
- Xe vừa bị thuê/hỏng: refresh và chọn lại.
- Tài khoản thiếu định danh: quay về UC001.
- Khách hủy trước khi gửi: không tạo request.
- Request hết hạn: tự hủy và trả xe về available.

8. Input

- CustomerID
- Location/SearchArea
- StationID
- BicycleTypeFilter
- BicycleID

9. Output

- StationList
- BicycleAvailability
- RentalRequestID
- RequestStatus
- PickupInstruction

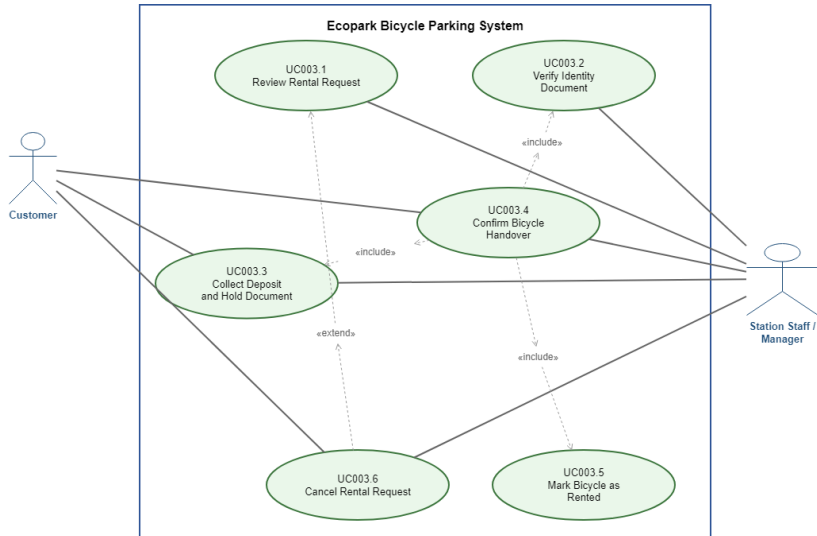
10. Rules

- Chỉ xe available mới được chọn.
- Request gắn với Customer, Station và Bicycle.
- Re-check trạng thái trước khi tạo request.
- Account phải đủ điều kiện thuê.

UC003 - 1/2/3/5. Process Rental and Deposit

1. Code	UC003
2. Description	Staff xử lý nhận xe tại bãi: kiểm tra request, đổi chiều giấy tờ, nhận cọc 200k/giữ giấy tờ và bàn giao xe.
3. Actors	Customer; Station Staff / Station Manager.
5. Preconditions	Có RentalRequest PendingPickup; Customer có mặt tại đúng bãi và cung cấp giấy tờ; xe còn ở bãi và sẵn sàng; Staff có quyền xử lý.

UC003 - 4. Sub-Use Cases



- ❶ Customer xuất trình mã yêu cầu thuê.
- ❷ Staff tra cứu RentalRequest.
- ❸ Hệ thống hiển thị khách, xe, bãi, thời lượng.
- ❹ Staff kiểm tra CCCD/giấy tờ tùy thân.
- ❺ Staff xác nhận giấy tờ khớp hồ sơ.
- ❻ Staff nhận cọc 200k và ghi nhận giấy tờ giữ lại.
- ❼ Hệ thống kiểm tra lần cuối trạng thái xe/bãi.
- ❽ Staff giao đúng xe cho Customer.
- ❾ Hệ thống tạo Rental và bản ghi deposit.
- ❿ Hệ thống chuyển xe sang rented và hiển thị biên nhận.

UC003 - 7. Alternative Flows

- Không tìm thấy request/hết hạn: tạo yêu cầu mới.
- Request thuộc bãi khác: không xử lý tại bãi hiện tại.
- Quên giấy tờ: từ chối giao xe.
- Giấy tờ không khớp: đánh dấu rà soát.
- Không đủ cọc 200k: không tạo Rental.
- Không đồng ý gửi giấy tờ: từ chối giao xe.
- Xe vừa hỏng/cần sửa: chặn bàn giao.
- Xe không còn ở bãi: ghi nhận lệch dữ liệu.
- Khách muốn đổi xe: quay lại UC002.
- Lỗi ghi Rental/Deposit: thử lại, không mark rented.
- Biên nhận không in/hiển thị: vẫn lưu rental.

8. Input

- RequestID, StaffID
- IdentityDocumentType
- IdentityDocumentNumber
- DepositAmount
- DepositDocumentHeld

9. Output

- RentalID
- RentalStatus
- BicycleStatus
- StartedAt
- DepositReceipt
- PlannedReturnTime

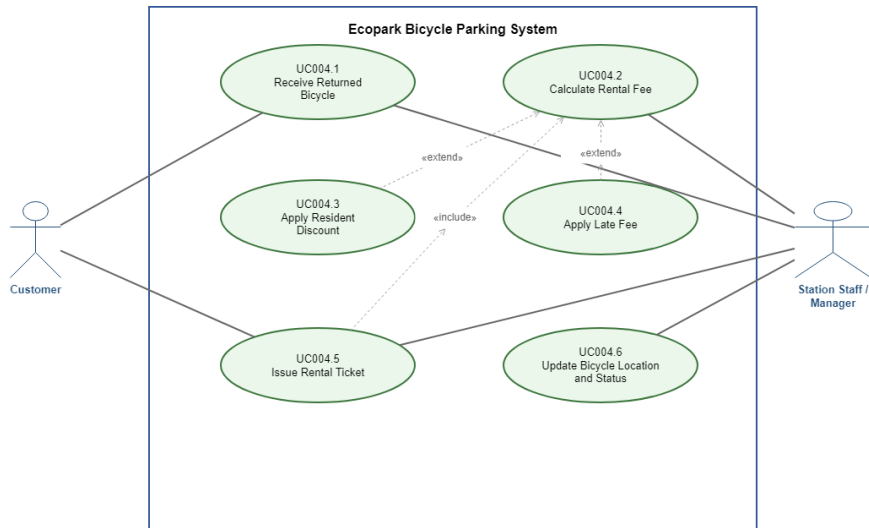
10. Rules

- Không giao xe nếu thiếu cọc hoặc giấy tờ hợp lệ.
- Giao xe thành công phải tạo Rental.
- Request chỉ tạo tối đa một Rental thành công.
- StartedAt dùng để tính phí ở UC004.

UC004 - 1/2/3/5. Return Bicycle and Issue Ticket

1. Code	UC004
2. Description	Customer trả xe ở bất kỳ bãi Ecopark; Staff nhận xe; hệ thống cập nhật vị trí/trạng thái, tính phí, giảm giá/phụ thu và xuất vé.
3. Actors	Customer; Station Staff / Station Manager.
5. Preconditions	Customer có Rental InProgress; xe trả tại bãi Ecopark; Staff có quyền nhận xe; chính sách giá và giảm giá đang active.

UC004 - 4. Sub-Use Cases



- ① Customer mang xe đến điểm tập kết Ecopark.
- ② Staff tra cứu Rental.
- ③ Hệ thống hiển thị lượt thuê, xe, cọc, thời gian.
- ④ Staff kiểm tra tình trạng xe.
- ⑤ Staff xác nhận bãi trả và thời điểm trả.
- ⑥ Hệ thống cập nhật return station và duration.
- ⑦ Tính phí cơ bản theo bảng giá 1/2/3 giờ.
- ⑧ Áp dụng giảm 40% nếu cư dân hợp lệ.
- ⑨ Cộng 30k/30 phút nếu trả muộn.
- ⑩ Xuất vé, lưu lịch sử, cập nhật xe.

- Trả khác bãi nhận: vẫn nhận và cập nhật vị trí.
- Không tìm thấy Rental: chuyển review thủ công.
- Cọc lệch biên nhận: đánh dấu đối soát.
- Xe hỏng/cần sửa: mark broken, không cho thuê tiếp.
- Nhập sai bãi/thời điểm: sửa trước khi phát hành vé.
- Thời lượng thấp hơn gói: theo chính sách giá.
- Không phải cư dân/chưa verified: không giảm 40%.
- Trễ không tròn 30 phút: làm tròn theo chính sách.
- Tranh chấp phí trễ: lưu vé và flag review.
- Không in/gửi vé ngay: lưu ticket để xem/in lại.
- Lỗi cập nhật xe: giữ ticket và cảnh báo vận hành.

8. Input

- RentalID
- ReturnStationID
- ReturnedAt
- StaffID
- BicycleCondition
- ConditionNote

9. Output

- TicketID
- BaseFee, ResidentDiscount
- LateFee, TotalAmount
- BicycleLocation
- BicycleStatus

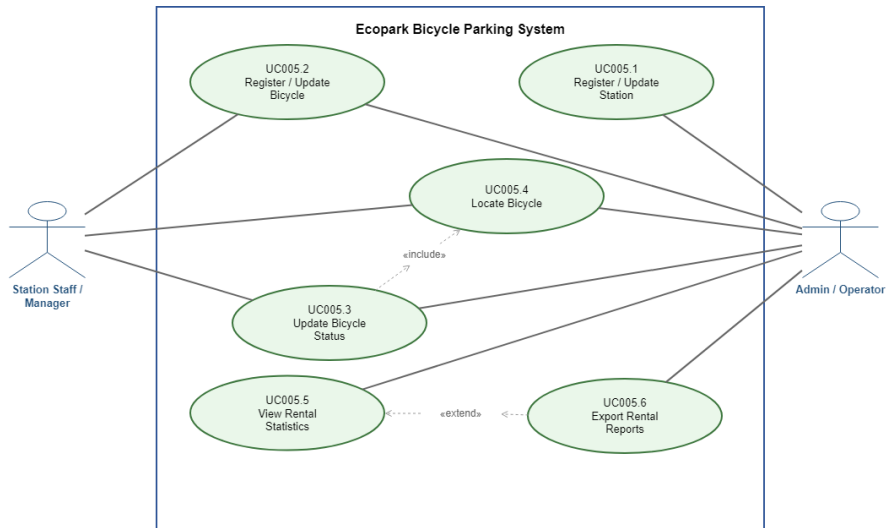
10. Rules

- Được trả ở bất kỳ bãi Ecopark active.
- Vé phải có phí cơ bản, giảm giá, phụ thu, tổng tiền.
- Rental hoàn tất vào lịch sử Customer.
- Xe hỏng không xuất hiện trong UC002.

UC005 - 1/2/3/5. Manage Bikes, Stations and Reports

1. Code	UC005
2. Description	Vận hành trung tâm: quản lý bãi, loại xe, xe, trạng thái/vị trí xe, dữ liệu thuê-trả và thống kê theo ngày, tuần, tháng, xe.
3. Actors	Admin / Operator; Station Staff / Station Manager.
5. Preconditions	Actor đăng nhập đúng quyền; dữ liệu bãi/xe/lượt thuê tồn tại hoặc đang tạo mới; hệ thống có phân quyền quản lý toàn hệ thống và theo bãi.

UC005 - 4. Sub-Use Cases



- ① Actor mở màn hình quản lý vận hành.
- ② Chọn quản lý bãi, xe, trạng thái, tìm xe hoặc thống kê.
- ③ Bãi xe: tạo/cập nhật tên, địa chỉ, tọa độ, sức chứa, trạng thái.
- ④ Xe: tạo/cập nhật mã xe, loại xe, bãi hiện tại, trạng thái.
- ⑤ Tìm đúng xe/vị trí xe rồi cập nhật trạng thái theo thực tế.
- ⑥ Hệ thống ghi log thay đổi trạng thái/vị trí.
- ⑦ Tìm xe theo mã hoặc bộ lọc.
- ⑧ Admin chọn kỳ báo cáo và bộ lọc.
- ⑨ Hệ thống tổng hợp lượt thuê, doanh thu, phí trễ, lượt trả.
- ⑩ Hiển thị dashboard hoặc xuất báo cáo.

UC005 - 7. Alternative Flows

- Staff không có quyền toàn hệ thống: giới hạn theo bãi.
- Bãi mới thiếu dữ liệu: từ chối lưu.
- Sức chứa nhỏ hơn số xe hiện có: không cho giảm.
- Mã xe trùng: chặn tạo/cập nhật.
- Xe đang thuê: chặn chuyển bãi thủ công.
- Xe hỏng: loại khỏi danh sách available.
- Mở lại xe hỏng: cần ghi chú kiểm tra/sửa chữa.
- Không tìm thấy mã xe: không đổi dữ liệu.
- Bộ lọc thống kê rỗng: hiển thị báo cáo rỗng.
- Dữ liệu chưa đối soát: mark thống kê tạm thời.
- Xuất báo cáo thất bại: giữ bộ lọc và cho thử lại.

8. Input

- ActorID
- StationData
- BicycleData
- StatusChangeReason
- ReportPeriod
- ReportFilter

9. Output

- StationStatus
- BicycleStatus
- BicycleLocation
- StatusLogID
- RentalCount, RentalRevenue
- ReportFile

10. Rules

- Bike ID duy nhất toàn hệ thống.
- Xe hỏng không available cho UC002.
- Staff bị giới hạn theo quyền.
- Báo cáo theo ngày, tuần, tháng và xe.
- Mọi đổi trạng thái xe phải có log.

Presentation Checklist

- Start with overview diagram, actor hierarchy, and why 5 UCs were selected.
- For each UC, follow the same template: scope, sub-use cases, basic flow, alternative flows, data and rules.
- Use the imported draw.io diagrams as the visual reference for sub-use cases.
- Emphasize common mistakes avoided: no front-end/back-end/database actors; no action-only UCs.
- Use A4 PDF as SRS-style detailed backup for the complete tables.